

Industrial Robot

THE600-E 組込マニュアル

Rev.2

2022 年 11 月 30 日

お　願　い

- この取扱説明書は産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Original Instructions

Shibaura Machine

本取扱説明書は機械指令における「ANNEX VI Assembly instructions for partly completed machinery」として作成されています。

この取扱説明書に対応しているロボットは下記の通りになります。
THE Series : THE600-E

この取扱説明書に対応しているコントローラは下記の通りになります。
TS5000-EMS

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは当社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本編では、芝浦機械システムロボット THE600-E の機器への組込みについて説明します。
ロボットの性能を十分に理解いただき、その機能を永く安全にご使用いただくために、本編をよくお読みいただき、説明に従った取扱いをされますようお願いいたします。

本編の構成は、次の通りです。

・使用範囲について
本製品が意図する使用範囲に付いて説明します。

・使用方法について
本製品の主な仕様と安全な使用方法に付いて説明します。

・保証について
保証範囲に付いて説明します。

・産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について
法規を守ってロボットをお使いいただくために、主な規格と法令に付いて説明します。

・サービスネットワーク
技術的な問い合わせやサービスの連絡を示します。

・組込み方法
安全に組込む手順を説明します。

・関連規格
組込みの際に参照を推奨する代表的な関連規格を紹介します。

本書をお読みになる際は、下記の取扱説明書をご用意してください。

資料番号	タイトル
STA1211	THE600-E ロボットマニュアル
STA1223	TS5000-EMS コントローラマニュアル
STA1232	THE600-E/TS5000-EMS 安全マニュアル
STA1225	TS5000-EMS インターフェースマニュアル
STA1162	TP5000 操作マニュアル
STA1165	TS5000 アラームマニュアル
STA1163	TS5000 ロボット言語マニュアル(SCLO2)

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９２６－５０３２
ＦＡＸ（０５５）９２５－６５２７

日本国内にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、サービスネットワークを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

はじめに 3

製造元 4

目次 5

使用範囲について 6

使用方法について 7

保証について 15

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について 16

安全上のご注意 19

［組込み作業範囲］ 20

サービスネットワーク 21

1. 組込み方法 23

1.1 輸送 23
1.2 開梱 23
1.3 運搬 23
1.4 据付 24
1.5 教示 33
1.6 運転 36

2. 関連規格 37

2.1 代表的な関連規格 37

使用範囲について

本製品は、水平方向に旋回する２つの関節を持つマニピュレータで、その先端のメカニカルインターフェースが垂直方向に上下し、水平方向に回転する、水平多関節型の産業用ロボットです。
ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

THE シリーズの使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様 ロボットマニュアル仕様編「1.4 仕様表」，設置編「3.1 据付環境」をご参照ください。
2.使用上の制限　 表 1～表 7 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所までの輸送ルートを確保する ②フォークリフト等により梱包箱を持ち上げる ③梱包箱を開梱場所へ移動する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②荷紐を切断して開梱する ③ロボットを固定している荷紐を切断する ④コントローラの梱包箱のテープを剥がして開梱する ⑤ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ⑥付属品と、その数量を確認する ・ロボットを据付場所へ運搬する場合 ⑦梱包資材の廃棄、または保管と管理をする ・ロボットを保管する場合 ⑦納入時のように固定をして、再梱包する ⑧梱包箱を保管場所へ移動する (3)運搬 ・ロボット ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具が取付けられていることを確認する ③クレーンを使用する場合は、付属のアイボルトを取付ける ④ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ⑤クレーンや台車を用いて据付場所へ運搬する ・コントローラ ①台車を用いて据付場所へ運搬する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	(4)据付 ①ロボットを架台等にボルトで固定する ②必要なケーブルを作成する ③ロボット固定治具とアイボルトを取外す ④コントローラを設置し、ロボットと接続する ⑤ロボットを手で押して、作業しやすい場所へ動かす ⑥ハンドを取付ける ⑦必要な外部機器と接続する (5)教示 ①ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、任意の位置や姿勢になるようにロボットを動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序（プログラム等）を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速（250mm/s 以下）で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ①ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①ハンドを取外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定治具が取付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定治具を取付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤梱包に必要なスペースを確保する ⑥クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取付ける ⑦ロボットとコントローラを梱包場所へ運搬する ⑧ロボットとコントローラを納入時のように梱包する ⑨輸送機器（トラック等）までの輸送ルートを確保する ⑩梱包箱をフォークリフトで持ち上げる ⑪梱包箱を輸送機器へ載せる

表１　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用 (続き)	（８）保守 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑦各関節軸の動作と原点位置のずれが無いかの確認 ⑧コントローラ内メモリバックアップ用バッテリの交換 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ②運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ③教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ④ロボット位置検出器バックアップ用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①ハンドを取外す ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定治具が取付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定治具を取付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な 誤使用	･ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ･ロボット、コントローラ、オプション品の改造、これらのロボットカバーを外した状態での通電 ･指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ･指定された強度に満たない架台等での運転 ･指定された設置条件以外での運転 ･運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険範囲内への進入 ･仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ･サーボオン中のロボットの危険領域内への進入 ･運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ･ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ･MANUAL モードでの動作確認を行わない運転 ･ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ･誤配線による意図しない動作 ･プログラム選択間違いによる意図しない動作 ･ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない 起動	･過大なノイズによる誤作動 ･予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ･異常な通信データによる、意図しない起動 ･電圧変動による誤作動 ･停電後の通電による電源オン ･故障などによる誤作動

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	･ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ･日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 可動範囲	第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 第 4 軸 付加軸 ― ―	1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 1.4 仕様表による 個別の仕様による ― ―
2) インターフェース	輸送：梱包箱が、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包箱が搬入可能なこと 最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：ロボットをクレーンで吊上げることが可能なこと 二人以上で持ち上げて、台車等に載せることが可能なこと 開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：ロボットの外形、動作範囲に適した場所に設置されていること コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 再梱包の作業が可能なこと フォークリフト等で梱包箱を持ち上げることが可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組付け,ロボットとコントローラの分離, ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）	
3) 作業環境	･ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ･ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ･ロボット危険領域内へ進入すると、駆動源が切れること ･作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ･足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ･注意力を損なうような騒音がないこと

表 4　制限仕様シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬と設置」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めたフォークリフト等の運搬機器作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、廃棄物の処理方法
	条件	クレーンを使用する場合、各国が法令で定めたクレーン作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者 ロボットを誘導する場合、各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、 事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・ロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、駆動源を切り、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 6　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は当社が厳密な試験や検査を行い、性能が当社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間　本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

1) 当社工場出荷後 18 ヶ月
2) お客様据付後 12 ヶ月

2.保証内容

1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い・ご使用にて発生した故障に限り、当社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項　次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

a) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
b) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品*1 の劣化など）
c) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
d) 当社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
e) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
f) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
g) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
h) 日本国内で購入された本製品を国外に持ち出した場合

4.ご注意

1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、当社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、当社は責任を負いかねます。
3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」およびその他記載事項は当社の想定し得る範囲内のもので、あらゆる状況の全ての事象を予見した訳ではありません。その範囲には限界があることをご了承ください。

*1)：消耗部品とは、取扱説明書「STA1211 THE600-E ロボットマニュアル保守編」に示す保守交換部品を指し
ます。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策...力，速度，エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護...安全柵の設置など
付加保護方策...非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報...警告標識，警報，取扱説明書など

これに基づき、国際規格 ISO/IEC では各種安全規格を階層構造で分類した「ガイド 51」が定義されています。産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

リスクアセスメント実施後の残留リスク情報を使用者へと提供することが、規格化されています。
●IEC 82079-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218-1の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。

●JIS B 8433-1

日本国内における産業用ロボットの安全に関する法令は、次のように定められています。

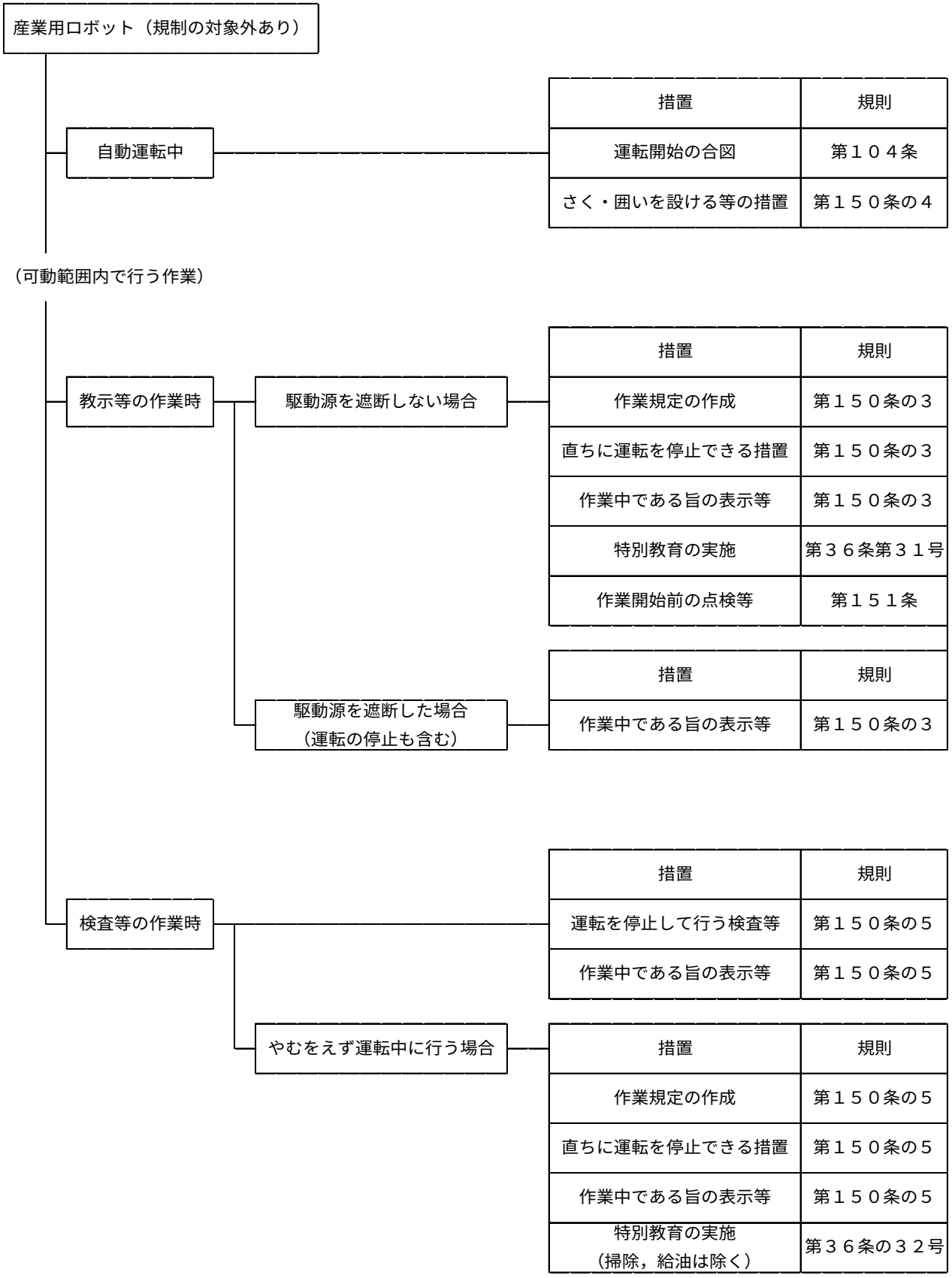
●労働安全衛生法…第５９条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

●労働安全衛生規則…第３６条（特別教育を必要とする業務）
産業用ロボットを扱う上で、危険または有害な業務は、次に定められています。
・第３１号…産業用ロボットの教示等の業務
・第３２号…産業用ロボットの検査等の業務

●労働省告示…第４９号（産業用ロボットに係る規定の制定）
産業用ロボットの危険または有害な業務に対する特別な教育の内容は、次に定められています。
・第１８条…産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育
・第１９条…産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育

●労働安全衛生規則…第９節（産業用ロボット）
産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
・第１５０条の３…教示等
・第１５０条の４…運転中の危険の防止
・第１５０条の５…検査等
・第１５１条　　…点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。
●労働安全衛生規則…第２４条の１３（機械に関する危険性等の通知）
●上記第２項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針



労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
ロボットの据付から稼動までを安全に行うために、実際に作業を始める前に本マニュアルを必ず熟読してください。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表示の説明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「誤った取扱いをすると物的損害[2)]が発生する恐れのあること」や、作業を進める上でのアドバイスを示します。

1) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2) 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

［組込み作業範囲］

各ライフサイクルで想定される作業範囲を以下に示します。
実際には、明確に区分けができない作業や複数のライフサイクルに渡って行われる作業もあります。区分けは目安ですので、全てのライフサイクルの注意事項について確認して、保護方策を行ってから作業をしてください。

・輸送…輸送機器（トラック等）で運ばれてきた梱包箱を降ろして、開梱場所に運ぶまで。

・開梱…梱包箱を開けて、製品を取出すまで。

・運搬…梱包箱から取出した製品を、据付場所に運ぶまで。

・据付…製品の据付け、配線、配管、ハンドやオプションパーツ等を組付けて、通電するまで。

・教示…パラメータ変更、ティーチング、プログラミングと動作の確認まで。

・運転…ロボットを組み込んだ設備の、動作確認の運転まで。

サービスネットワーク

本ロボットに関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

相模	相模工場 制御機械営業部
	〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘 4-29-1 TEL (046)258-2857 FAX (046)258-2919
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒100-8503 東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号 （富国生命ビル 4F） TEL (03)3509-0270 FAX (03)3509-0333
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-4-5（毎日インテシオ 11F） TEL (06)6341-6377 FAX (06)6345-2738
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-307 TEL (052)702-7660 FAX (052)702-1141

また、ロボットに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

東栄電機株式会社＞＞＞サービス窓口

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒４１１－８５１０ 静岡県三島市松本１３１ ＴＥＬ（０５５）９７７－０１２５ ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒３３３－０８４７ 埼玉県川口市芝中田２－９－１２ ＴＥＬ（０４８）４９４－０６５９ ＦＡＸ（０４８）４９４－１７８４
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒５３６－０００８ 大阪府大阪市城東区関目１－１０－７ ＴＥＬ（０６）７６５１－４３８５ ＦＡＸ（０６）７６５１－４９２８

＞＞＞24 時間受付コールセンター

受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**（０８００）１１１－０１２５** ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４ メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

1.組込み方法

ロボットは、ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化機器へ組込んで使用します。
作業者を危険にさらさないよう、機器への正確な組込み方法と注意項目について説明します。
合わせて、下記マニュアルも参照のうえ作業を行ってください。

・STA1232 THE600-E/TS5000-EMS 安全マニュアル 2.3 安全対策例
3. トラブルシューティング

1.1 輸送

輸送の際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 3. 輸送
・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 2.1 コントローラの輸送

1.2 開梱

開梱の際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 5. 開梱
・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 2.2 コントローラの開梱（再梱包）

1.3 運搬

開梱の際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 4. 開梱
・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 2.2 コントローラの運搬

1.4 据付

据付の際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 6. ロボットの据付

・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 3. 据付

以降は、組込み機器の一例に沿って説明します。

1.4.1 ロボットの架台への据付け

ロボットを架台等へ組付ける際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 6.2 据付

1.4.1.1 架台の準備

ロボットを据付ける架台は、次の仕様を満足するものを準備してください。

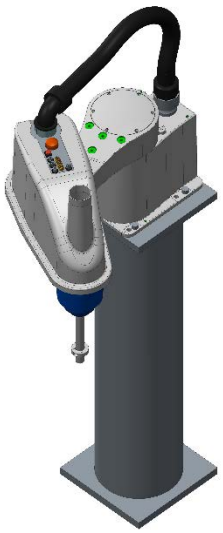
架台にかかる負荷（Nm）	655
ロボット取付け面の平面度	0.02
ロボット取付け面の表面粗さ	Ra 6.3

1.4.1.2 ロボットの固定

ロボットのベース部にある固定用の穴を使って、ボルトでロボットを架台に固定してください。

1.4.1.3 運搬冶具類の取外し

ロボットを固定したら、運搬時に使用していた冶具類を取外してください。冶具類は、再梱包や廃棄の際に使用しますので、保管をしてください。



1.4.2 コントローラの制御盤への組付け

コントローラを制御盤等へ組付ける際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 3. 据付

1.4.2.1 盤内スペースの確保

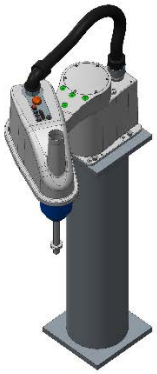
熱がこもらないよう、コントローラの通風スペースを確保できる制御盤を準備してください。

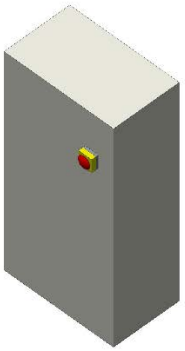
扉を閉めたときに、コントローラ前面に接続されるケーブルに外力が加わらないように配慮してください。

1.4.2.2 制御盤の設置

コントローラが収納された制御盤は安全防護空間の外に設置して、安全防護空間内を見渡すことができる位置を操作場所としてください。

安全防護空間については、1.4.5 ガードの設置 を参照してください。





1.4.3 ロボットとコントローラとの接続

ロボットとコントローラとを接続します。

1.4.3.1 組合せの確認

ロボットとコントローラには機種ごとに組合せがあります。正しい組合せであることは、下記のマニュアルを参照のうえ確認を行ってください。

・STA1232 THE600-E/TS5000-EMS 安全マニュアル 1. 警告ラベル

1.4.3.2 AC200V 電源線の作成

AC200V 電源をコントローラに供給する電源線を作成してください。

下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 4.1.2 AC 電源線の接続 “AC IN“ 図 4.1-①

・STA1225 TS5000-EMS インターフェースマニュアル 2.1 電源線の接続

1.4.3.3 入出力信号用 DC24V 外部電源線の作成

入出力信号用の DC24V をコントローラに供給する電源線を作成してください。

下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル

4.1.4 入出力用外部電源供給及び、安全入出力コネクタの接続“SAFE”図 4.1-⑥

1.4.3.4 ロボット制御線等の接続

ロボットやティーチペンダントをコントローラと接続します。

接続する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 4.1.3 ロボット制御線 図 4.1-②～⑤

・STA1225 TS5000-EMS インターフェースマニュアル 3. ロボット制御線

・STA1162 TP5000 操作マニュアル 2. TP5000 の起動について

1.4.3.5 接地

ロボット、コントローラを接地してください。

接続する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 6.2.2 アースの接地方法

・STA1225 TS5000-EMS インターフェースマニュアル 1.11 接地端子 図 1.1-⑭

1.4.3.6 MANUAL モードへの変更

コントローラのマスターモードキースイッチを切替えて、MANUAL モードを設定します。

設定する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1162 TP5000 操作マニュアル 3. MANUAL モードでの操作について

1.4.3.7 正常起動の確認

1.4.3.2 と 1.4.3.3 で作成した電源線をコントローラに接続してから電源を入れ、正常に起動することを確認してください。

起動をする際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル 5.1 コントローラの動作確認

1.4.3.8 アラームの確認と解除

起動時に発生しているアラームの内容を TP5000 にて確認してください。原因を取り除いたら解除をしてください。原因を取り除けないアラームのブザー音のみを停止することもできます。

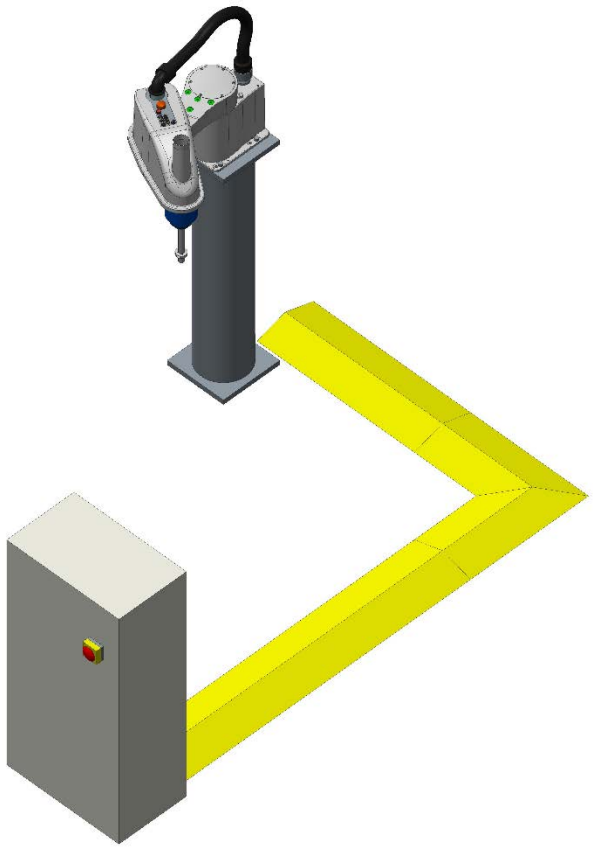
アラームの確認と解除をする際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1162 TP5000 操作マニュアル 7. アラームウィンドウでの操作について

・STA1165 TS5000 アラームマニュアル

1.4.3.9 ケーブルの保護

ケーブルを床に這わせたままにしておくと、作業者がつまずいたり転んだりします。ピットに収める、モールでカバーをする、などしてケーブルを保護してください。



1.4.4 動作範囲の制限

ロボットには動作範囲を制限するためのメカストッパがあり、変更することができます。機器への組込みにより、ロボットの動作範囲の中に使用しない範囲が現れる場合は、新規に作成したメカストッパを取付けて、動作範囲を制限することでリスクを低減してください。

1.4.4.1 動作範囲の制限

メカストッパにより動作範囲を制限する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 6.3.1 第 1･2 軸動作範囲変更
6.3.2 第 3･4 軸動作範囲変更

1.4.4.2 ソフトウェアリミットの変更

ロボットの操作中にメカストッパに衝突することを防ぐために、ソフトウェアリミットを変更します。人との衝突を防ぐための安全機能としては使用できません。

ソフトウェアリミットを変更する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 6.3.3 ソフトウェアリミットの変更

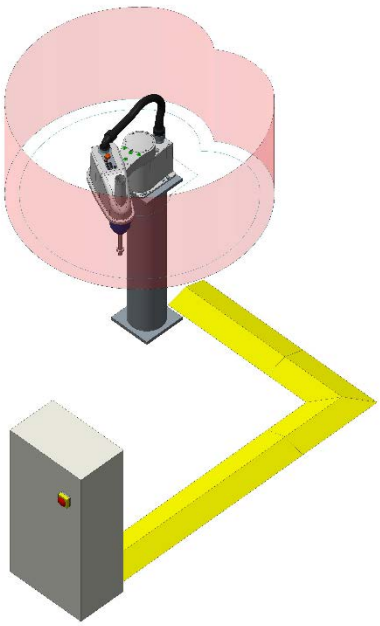
1.4.4.3 動作範囲の確認

THE600-E の第１，２，４軸は、駆動源を切って（サーボオフして）、手で押して動かすことができます。第３軸は通電中にブレーキを解除することにより、駆動源を入れる（サーボオンする）ことなく手で押して動かすことができます。

メカストッパを変更したときは、実際にロボットを動かして正しく動作範囲が制限されているか、ソフトウェアリミットが変更されているかを確認してください。

動かす際は、下記のマニュアルを参考のうえ作業を行ってください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 9.1 手で押すことによるロボットの誘導



1.4.5 ガードの設置

駆動源が入ったロボットに人が近づかないようにロボットの動作範囲を柵等で囲った空間を、安全防護空間と呼びます。

ロボットの駆動源を入れる（サーボオンする）前に、設置をしてください。

1.4.5.1 柵の設置

固定ガードとも呼びます。囲いの中に入って作業を行うための十分なスペースを確保したうえで設置してください。

ロボットを組込む機器によって確保するべきスペースは変わりますが、下記のマニュアルを参考にしてください。

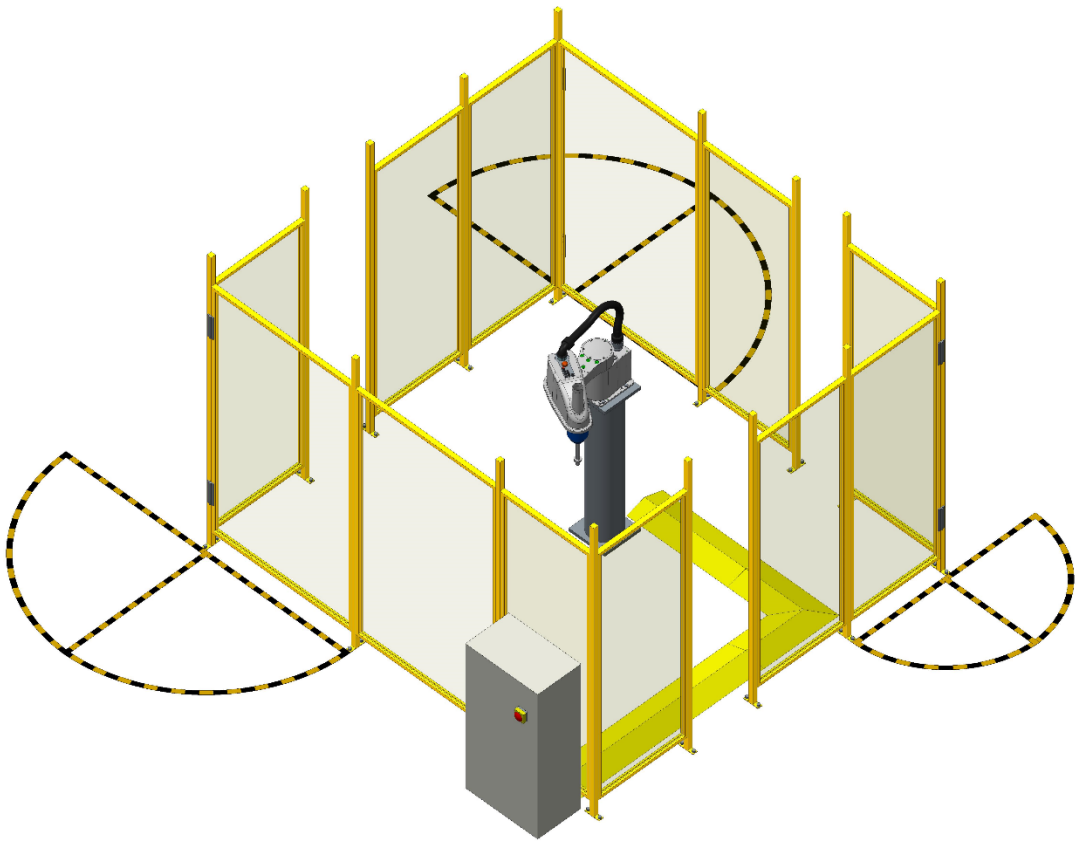
・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 12.3 保守作業の準備

・STA1232 THE600-E/TS5000-EMS 安全マニュアル 2.2.2 非常停止時のロボットの挙動

1.4.5.2 扉の設置

可動ガードとも呼びます。規格に準拠した安全スイッチ付きの扉（安全扉）を準備して、安全防護空間の出入り口に設置してください。安全扉から安全防護空間に人が進入したときに、ロボットを停止し、サーボオフします。

安全扉には、セーフティ・リレーユニットからの安全入力信号を接続します。配線を接続する前に、電源をオフしてください。接続する際は、1.4.6 安全入出力信号の接続 を参照のうえ作業を行ってください。

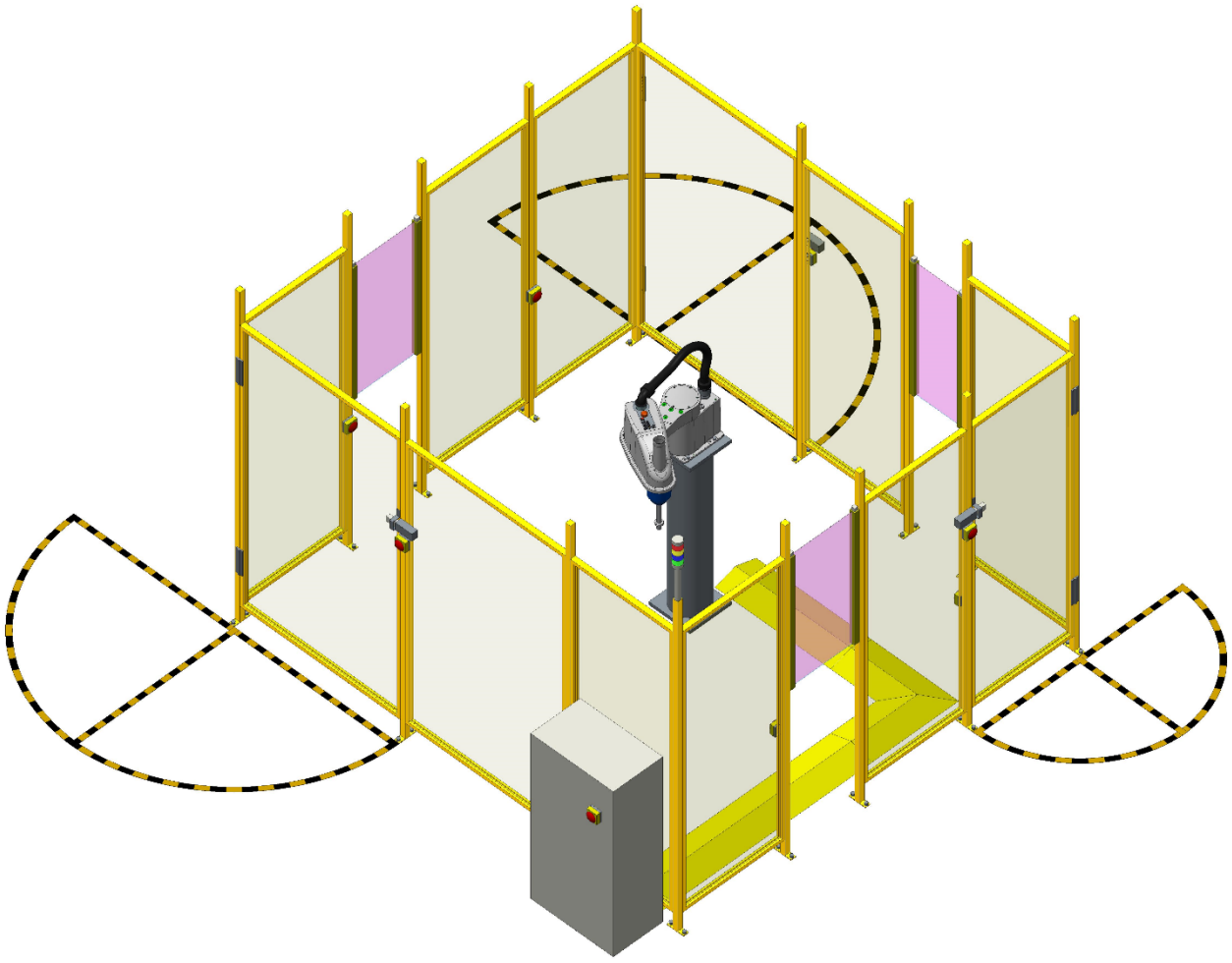


1.4.6 安全入出力信号の接続

ロボットと、安全扉，非常停止ボタン，セーフティライトカーテン等の安全防護機器とを接続します。下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。配線を接続する前に、電源をオフしてください。ロボットの駆動源を入れる（サーボオンする）前に、接続をしてください。

・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル
4.1.4 入出力用外部電源供給及び、安全入出力用コネクタの接続“SAFE”図 4.1-⑥

・STA1225 TS5000-EMS インターフェースマニュアル 4. 入出力用外部電源供給線及び、安全入力線



1.4.7 周辺機器との接続

ロボットと共に使用する機器を接続してください。周辺機器はそれぞれの安全規格に準拠したものを準備してください。

1.4.7.1 エンドエフェクタ等の取付けと接続

ロボットハンド、またはハンドとも呼びます。用途に合わせて準備して、ロボットのツールフランジに取付けてください。ロボットの第２アームには、カメラやエアバルブ等を取付けることもできます。
エンドエフェクタの取付け，ケーブルの作成，配線，配管，設定をする際は、下記のマニュアルを参考にしてください。配線をロボットに接続する前に、電源をオフしてください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 7. ハンド等の設定
8. ユーザ用配線

1.4.7.2 周辺機器との接続

ロボットと共に使用する機器との接続をします。
配線をする際は、下記のマニュアルを参考にしてください。配線をロボットやコントローラに接続する前に、電源をオフしてください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 8.1.2 ユーザ用配線
・STA1225 TS5000-EMS インターフェースマニュアル 1.5 入力信号線“INPUT”図 1.1-⑧
1.6 出力信号線“OUTPUT”図 1.1-⑨
5. 入力信号線
6. 出力信号線

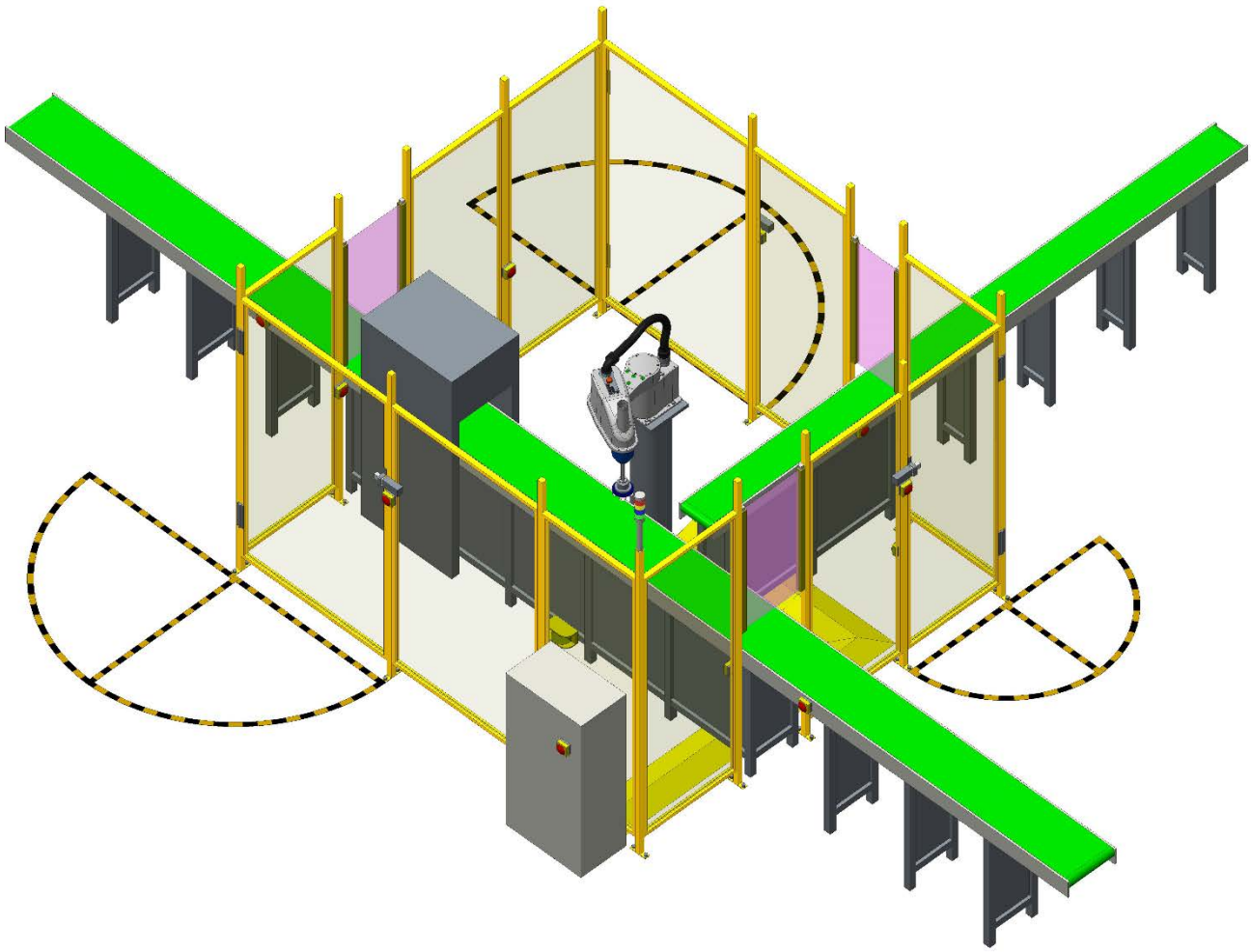
1.4.7.3 接続の確認

各機器との接続を確認してください。TS5000-EMS コントローラで制御される周辺機器は、TP5000 ティーチペンダントで出力信号の操作（オン／オフ）と入力信号の確認ができます。
信号の操作と確認をする際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業をしてください。

・STA1162 TP5000 操作マニュアル 11.3 I/O 画面

ダブルソレノイド仕様の電磁弁を操作する時や頻繁に操作する信号は、補助信号画面に登録しておくと便利です。
登録と操作をする際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業をしてください。

・STA1162 TP5000 操作マニュアル 11.16 AUX 画面



1.5 教示

ファイルを作成し、ティーチングやプログラム作成を行い、ロボットを動作させる「実行プログラム」を作成します。

1.5.1 ファイルの作成

プログラム実行で使用するファイルを作成します。
作成の際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 4.1 ファイル編集画面の表示
4.4 ファイルの保存・編集終了について

1.5.2 ロボットの誘導

ロボットを動かします。

1.5.2.1 手で押して動かす

サーボオフしたロボットを、手で押して動かします。
動かす際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 9.1 手で押すことによるロボットの誘導

1.5.2.2 ティーチペンダントで誘導する

サーボオンしたロボットをティーチペンダントで誘導します。サーボオンを伴う作業は、必ず安全防護空間の外で作業を行ってください。
誘導する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 3.1 手動誘導について

1.5.3 ティーチング

位置データを入力します。
編集画面を表示させる際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 4.3.1 POINT(編集)画面の表示

1.5.3.1 ロボットの現在位置を入力

ロボットを誘導した後、現在の位置を POINT 型データとして入力します。
入力する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 4.3.3 現在位置の教示

1.5.3.2 寸法等の位置データを入力

ロボットを動かしたい位置の寸法が判っている場合に、その数値等を POINT 型データとして入力します。
入力する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 4.3.2 POINT 型データの編集

1.5.3.3 入力済みの位置への移動

入力済みのデータの位置へ、サーボオンしたロボットをティーチペンダントで誘導します。位置データが正しく入力されたかの確認でも使用してください。サーボオンを伴う作業は、必ず安全防護空間の外で作業を行ってください。
誘導する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 4.3.4 教示点移動
4.3.5 オフセットした位置への教示点移動
4.3.6 バイパス動作での教示点移動

1.5.3.4 負荷条件データの入力

ロボットは負荷条件に合わせて、最大速度，加減速度，およびサーボゲインを自動的に切替える機能があります。この機能を使用しないと、停止時の振動が大きくなったり寿命が短くなったりします。
機能を有効にするためには、プログラム中で PAYLOAD 命令を使用することと、負荷型データを入力する必要があります。
負荷型データを入力する際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 4.3.12 PAYLOAD(編集)画面の表示

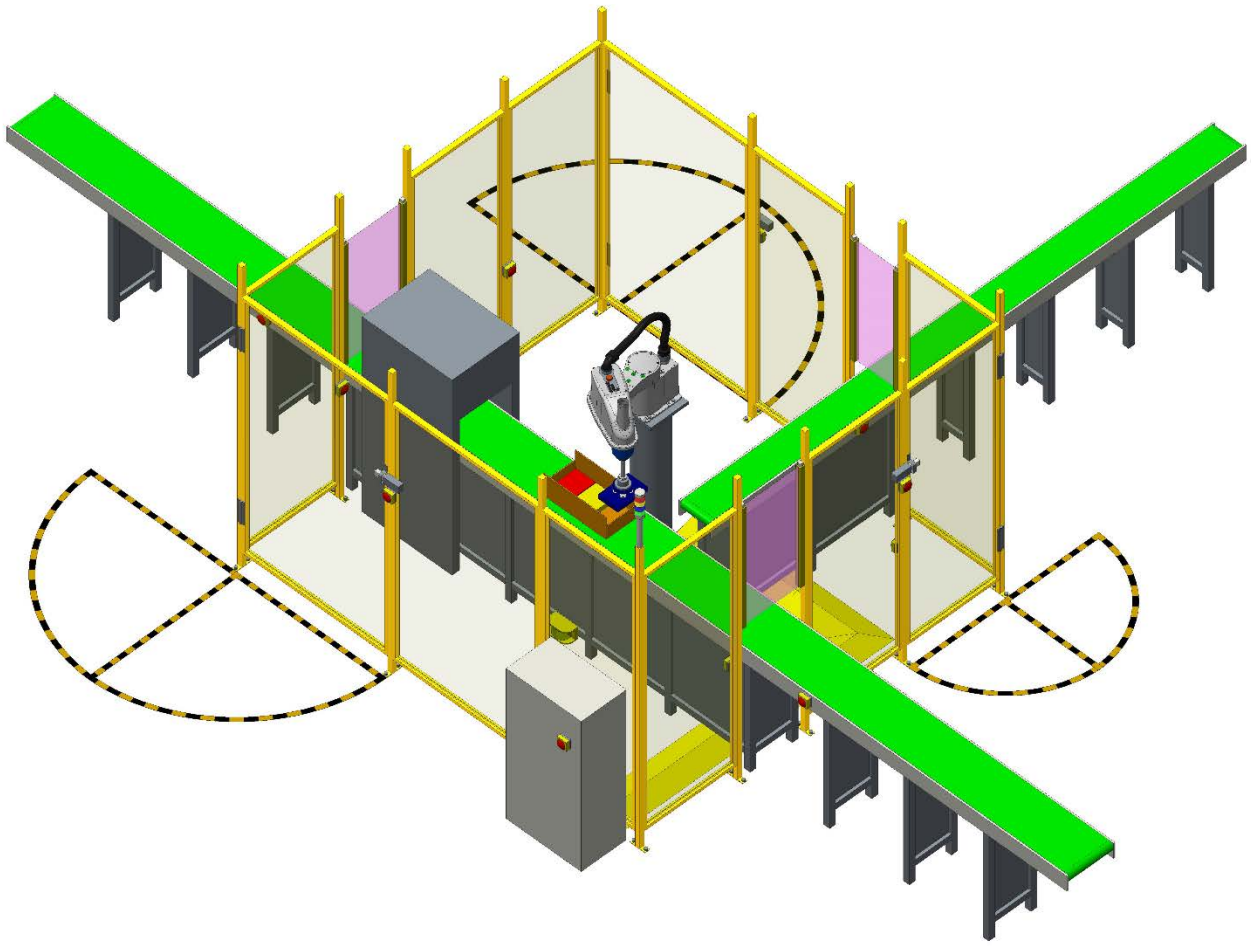
1.5.4 プログラミング

ロボットの動作プログラムを作成します。
プログラム作成をする際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 4.2 グローバル部・プログラム部の編集について
・STA1163 TS5000 ロボット言語マニュアル(SCLO2)

プログラム例もありますので、下記のマニュアルを参考にしてください。
・STA1163 TS5000 ロボット言語マニュアル(SCLO2) 4. プログラム例

1.5.5 テスト運転

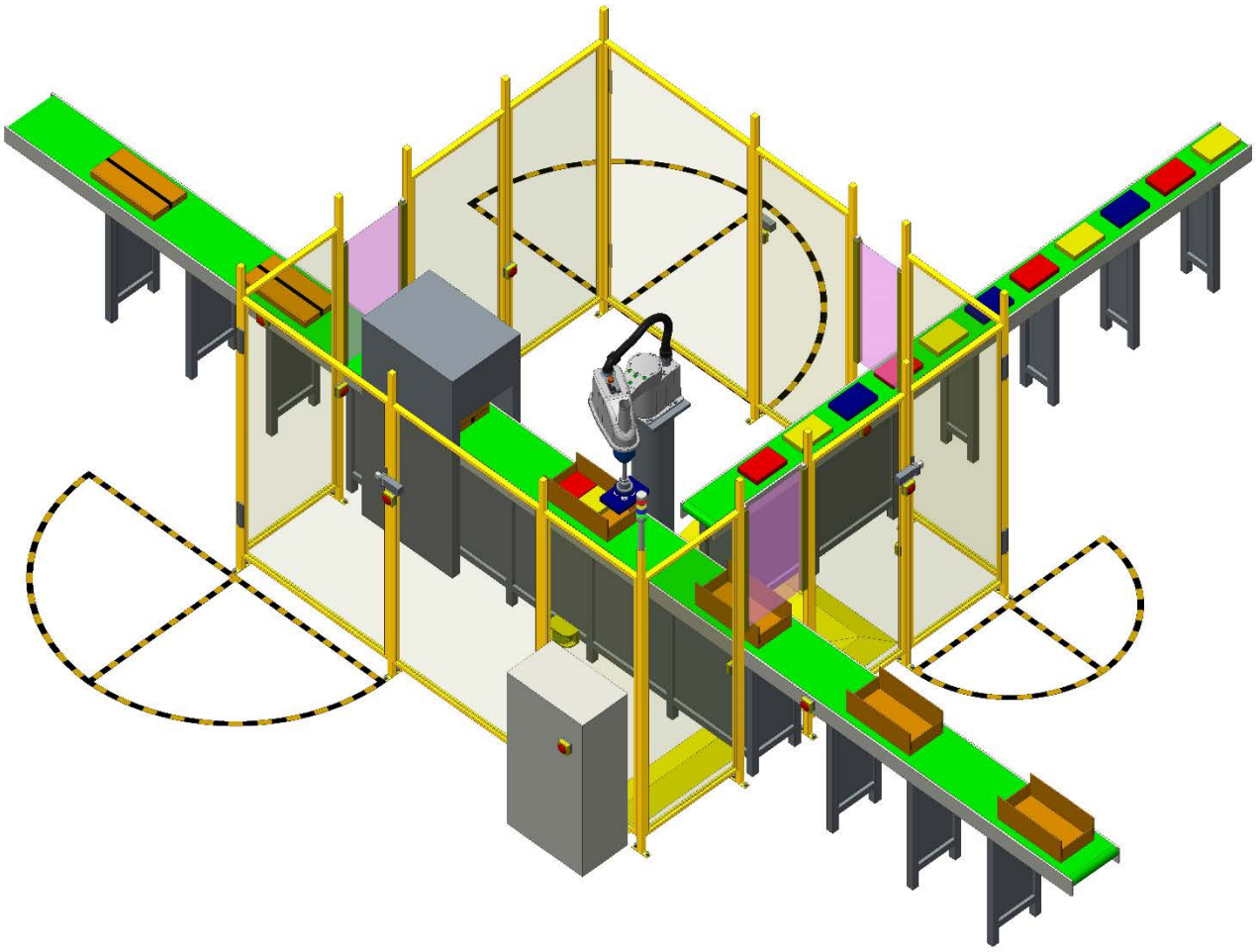
実行プログラムに沿ってロボットを動かします。テスト運転では、ロボットは低速で動作します。
テスト運転をする際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。必ず安全防護空間の外で作業を行ってください。
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 3.2 テスト運転について
・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 10.1 ロボットに拘束された場合の救助方法



1.6 運転

実行プログラムに沿ってロボットを動かします。必ず安全防護空間の外で作業を行ってください。
運転をする際は、下記のマニュアルを参照のうえ作業を行ってください。

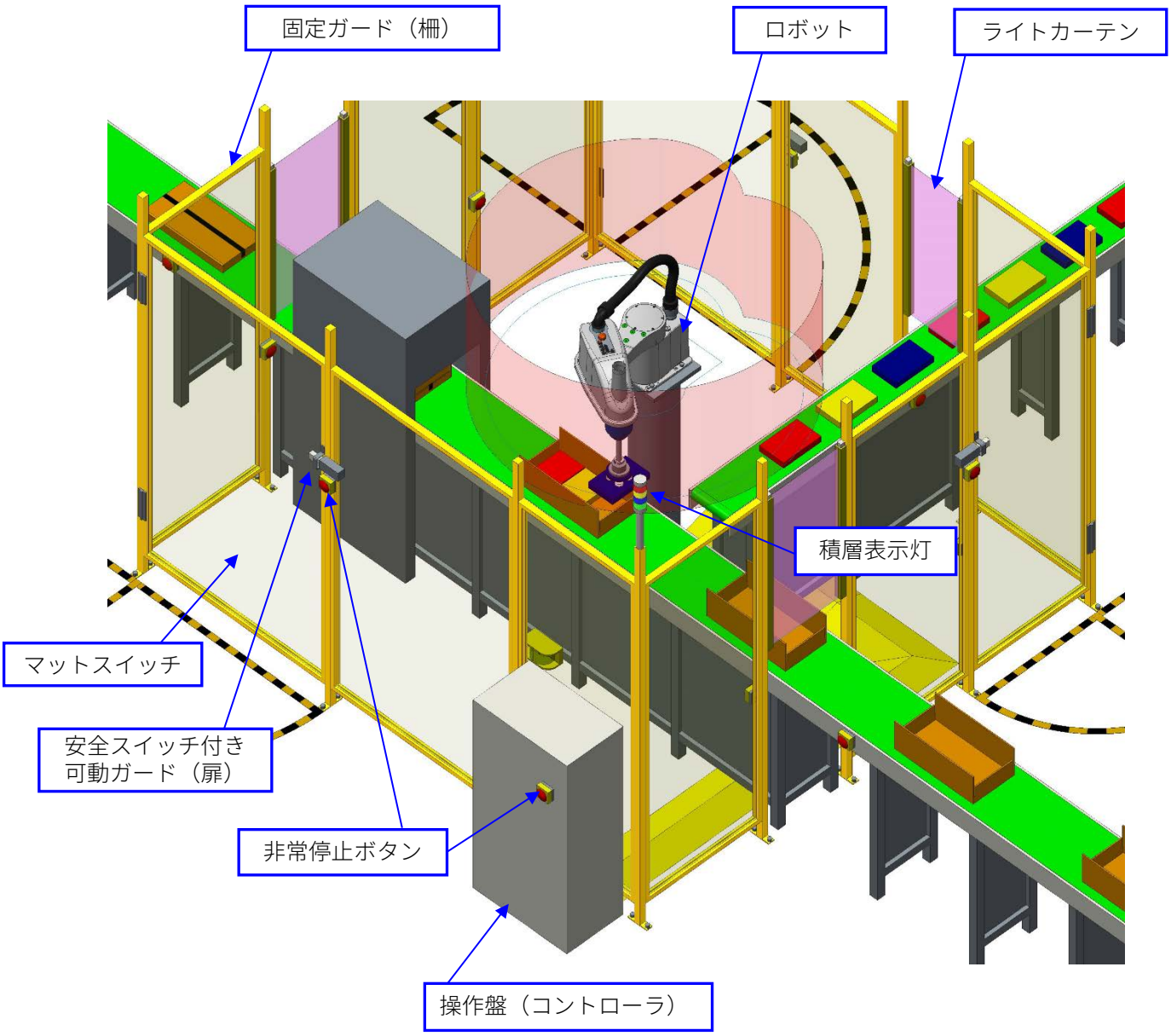
・STA1162 TP5000 操作マニュアル 5. AUTO モードでの操作について



2. 関連規格

ロボット及び、ロボットと共に自動化機器を構成する周辺機器には、安全に使用するために策定された規格があります。
代表的なものを記載しますので、規格に沿った安全な自動化機器を構築してください。

2.1 代表的な関連規格



2.1.1 ロボットシステムのリスクアセスメント

ロボットを組込んだ自動化機器（以下、ロボットシステム）のレイアウト設計において、リスクアセスメントにより危険源の除去やリスクの低減をする必要があります。
リスクアセスメントの規格は、以下の通りです。
・ISO 12100 機械類の安全性-設計のための一般原則-リスクアセスメント及びリスクの低減

ロボットシステムのレイアウト設計は、以下の規格に沿ったものとしてください。
・ISO 10218-2 産業用ロボットのための安全要求事項 第２部：ロボットシステム及びインテグレーション

非常停止時のロボットの挙動を、レイアウト設計時に考慮してください。詳細な性能については、下記のマニュアルを確認してください。
・STA1232 THE600-E/TS5000-EMS 安全マニュアル 2.2.2 非常停止時のロボットの挙動

2.1.2 ロボット

ロボットの規格は、以下の通りです。
・ISO 10218-1 産業用ロボットのための安全要求事項 第１部：ロボット

ロボットは ISO10218-1 に準拠しています。該当しない項目もありますので、詳細な仕様や性能については下記のマニュアルを確認してください。
・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル
・STA1232 THE600-E/TS5000-EMS 安全マニュアル
・STA1223 TS5000-EMS コントローラマニュアル
・STA1225 TS5000-EMS インターフェースマニュアル
・STA1162 TP5000 操作マニュアル

2.1.3 ガード

固定ガード（柵など）や可動ガード（扉など）でロボットの可動範囲を囲うことで、安全防護空間内に人が容易に立ち入らないようにします。
固定ガード，可動ガードに要求される安全性能や、危険源を回避する設置レイアウトの規格は、以下の通りです。
・ISO14120：固定ガード，可動ガードへの一般要求事項
・ISO14119：ガードと共同するインターロック装置
・ISO13854：人体部位の押し潰しを回避する為の最小すきま
・ISO13857：上肢／下肢の危険区域への到達を防止する為の安全距離

2.1.4 非常停止装置

非常停止装置は、異常を判断した作業者がすぐに押せる場所に設置してください。規格については、以下の通りです。

・ISO13850：非常停止

2.1.5 検知保護装置

ガードを備えることが適切ではない場合、ライトカーテンやマットスイッチなどの検知保護装置を使用する方法があります。人が安全防護空間に入るとロボットが停止する様に検知保護装置を設置します。
ライトカーテンなどやマットスイッチなどに要求される安全性能や、保護装置の設置に必要な検出区域から危険区域までの距離の規格は、以下の通りです。

・IEC61496-1,-2：電気的検知保護設備
・ISO13856-1：圧力検知保護装置
・ISO13855：人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め

2.1.6 警告装置

人を危険源から直接的に保護するものではありませんが、機械が危険状態にあることを警告したり間違った操作を抑制したりすることで、間接的に災害を防ぐことが期待されます。
ロボットシステムの運転状態を光って示す表示灯や、特定の状態（例えば、駆動源が入る，運転が開始される）になる前に音を発するブザーなどを使用してください。
また、操作盤のボタンの色と意味を決めることで、誤操作を抑制します。
表示灯や操作ボタンの色についての規格は、以下の通りです。

・IEC60204-1：機械類の安全性-機械の電気装置-第１部：一般要求事項

音による警告には、騒音を考慮してください。ロボットが発する騒音と測定方法については、下記のマニュアルを確認してください。

・STA1211 THE600-E ロボットマニュアル 1.4 仕様表